1

Bases de Datos 1 · Semana 1

Sistemas de gestión de bases de datos

Los sistemas de archivos duplicaban datos, y las copias se volvían inconsistentes.

- Los programas dependían de la estructura de los archivos: cambiarla obligaba a reescribir código.
- Un SGBD guarda los datos una vez, los describe, los protege y los comparte.

> **Piénsalo así.** Imagina que cada oficina de una empresa tiene su propia agenda de papel. Cuando un cliente se muda, alguien debe actualizar todas las agendas y alguna quedará sin cambiar. Una base de datos es una sola agenda compartida y bien organizada que todos consultan.

Dato + contexto = información; las personas convierten la información en conocimiento.

- Una base de datos modela un minimundo, es coherente y tiene un propósito.
- El catálogo guarda metadatos: la estructura y las reglas de los datos.

> **Piénsalo así.** Una pieza suelta de rompecabezas es un dato. Ver que pertenece al cielo es información. Saber por dónde empezar la próxima vez es conocimiento. La caja con la imagen en la tapa son los metadatos.

Un SGBD define, construye, manipula y comparte bases de datos.

- Sistema de base de datos = SGBD + datos + programas de aplicación.
- Ventajas: menos redundancia, uso compartido controlado, seguridad, consultas eficientes, recuperación e integridad.
- Límites: costos de instalación, hardware, capacitación y administración; los archivos sencillos pueden servir para datos pequeños, estables y de un solo usuario.

> **Piénsalo así.** Un SGBD es como un bibliotecario. No entras tú al depósito: pides, y el bibliotecario encuentra el libro rápido, verifica que puedes prestarlo, registra el préstamo y se asegura de que dos personas no se lleven el último ejemplar.

DBA: acceso, rendimiento y seguridad. Diseñador: estructura, reglas y vistas.

- Los analistas especifican; los programadores de aplicaciones construyen y mantienen.
- Los usuarios finales pueden ser ocasionales, paramétricos, sofisticados o autónomos.

> **Piénsalo así.** Piensa en un teatro: el diseñador dibuja el escenario, el administrador dirige el edificio y guarda las llaves, los programadores construyen la utilería y el público, los usuarios finales, es la razón de la función.

Relación = tabla, atributo = columna, tupla = fila.

- Esquema = estructura; datos (instancia) = contenido en un momento.
- Existen otros modelos: jerárquico, de red, orientado a objetos y NoSQL.

> **Piénsalo así.** Una tabla es como un formulario bien diseñado impreso muchas veces: las preguntas del formulario son las columnas (el esquema) y cada copia llena es una fila (los datos).

PK: única y no nula; identifica cada fila.

- FK: guarda la PK de otra tabla; crea la relación.
- Las relaciones N:M necesitan una tabla intermedia con dos FK.

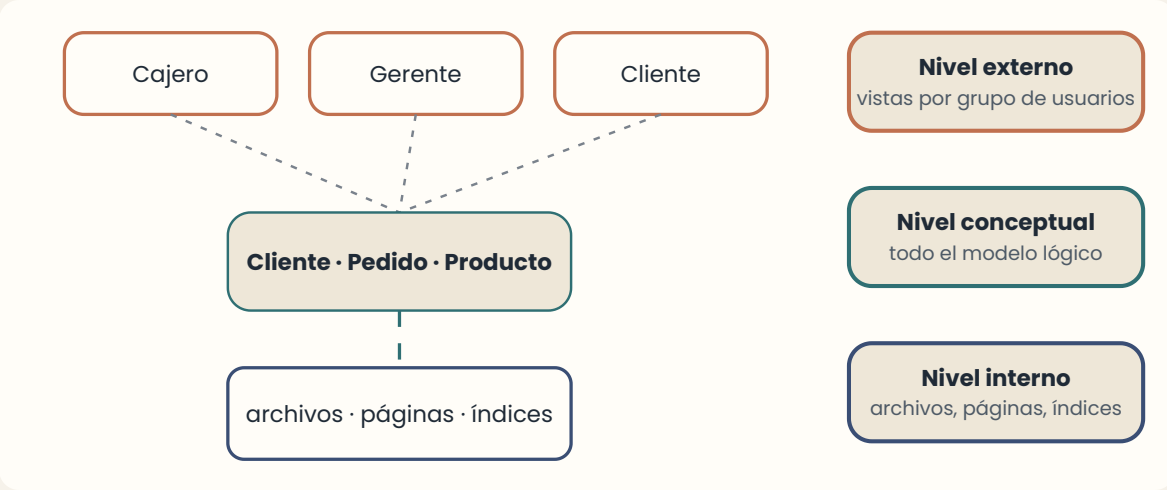
> **Piénsalo así.** Una clave primaria es como un número de documento de identidad: uno por persona, nunca compartido. Una clave foránea es ese mismo número escrito en otro formulario, para que siempre puedas encontrar a la persona a la que se refiere.

Restricciones: PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL y CHECK.

- Transacción = todo o nada: COMMIT o ROLLBACK.
- El control de concurrencia, los registros, los respaldos y el mínimo privilegio protegen los datos.

> **Piénsalo así.** Una transacción es como una transferencia bancaria: el dinero sale de una cuenta y llega a la otra, o no pasa nada. Nunca quieres que el dinero salga y no llegue.

Externo = vistas de usuario; conceptual = modelo lógico; interno = almacenamiento físico.



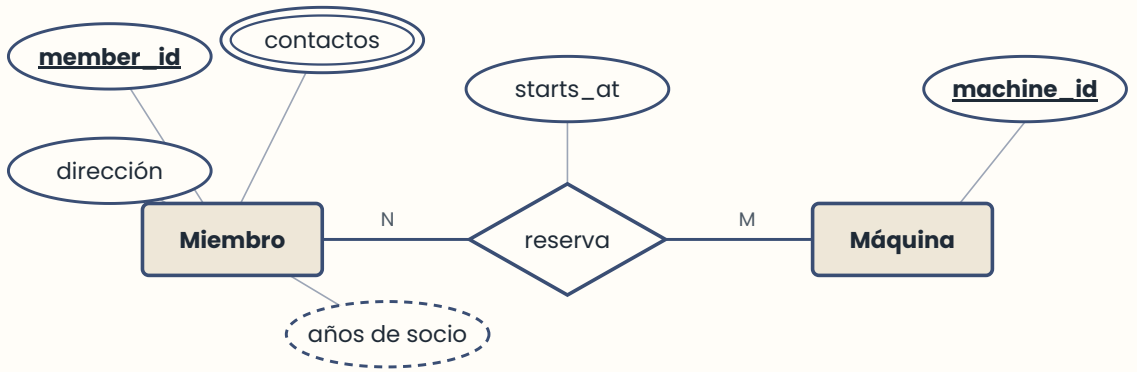
> **Piénsalo así.** Un restaurante: los comensales ven la carta (externo), el chef trabaja con recetas (conceptual) y la despensa se organiza en estantes y neveras (interno). Reorganizar la despensa no debería cambiar la carta.

SELECT columnas FROM tabla WHERE condición.

- ORDER BY ordena; JOIN … ON combina tablas mediante claves.
- UPDATE y DELETE siempre necesitan una cláusula WHERE.

> **Piénsalo así.** SELECT es como pedirle al bibliotecario: "muéstrame los títulos y autores (SELECT) del estante de historia (FROM) publicados después del 2000 (WHERE)".

Conceptual (ER) → lógico (tablas) → físico (SQL).



Piénsalo así. Las tres etapas son como construir una casa: el boceto que conversas con la familia (conceptual), el plano del arquitecto con medidas (lógico) y la obra con materiales reales (físico).

Entidad → tabla; compuesto → varias columnas; multivaluado → tabla nueva; derivado → no se guarda.

- 1:N → FK en el lado N; N:M → tabla intermedia; 1:1 → FK en cualquier lado.
- Las claves pueden ser naturales, sustitutas o compuestas.

> **Piénsalo así.** Las reglas de transformación son una receta: el diagrama ER es la lista de ingredientes y las reglas te dicen exactamente en qué olla va cada uno.

DDL: CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE. DML: INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE.

- Usa DECIMAL para dinero, VARCHAR para texto y DATE para fechas.
- ON DELETE: CASCADE, RESTRICT o SET NULL, según la relación.

> **Piénsalo así.** DDL construye los estantes; DML pone cosas en ellos, las mueve y las quita. TRUNCATE vacía los estantes; DROP los saca de la habitación.

Ambos son servidores relacionales y comparten conceptos básicos de SQL.

- Sus dialectos cambian; verifica la sintaxis de ids, fechas, JSON y DDL.
- El Laboratorio SQL del navegador usa SQLite, no ninguno de esos servidores.

> **Piénsalo así.** SQL se parece a un idioma compartido con acentos regionales: entiendes la conversación básica, pero consultas la guía local para los comandos que cambian.

Linux: instala con el gestor de paquetes y revisa el servicio del sistema.

- Windows: usa el instalador oficial, define una contraseña de administrador local y conserva el puerto predeterminado si está libre.
- Crea una base de datos y conéctate a localhost con el cliente correspondiente.

> **Piénsalo así.** Instalar el SGBD es montar un taller; conectarte con pgAdmin, Workbench, psql o mysql es elegir una puerta de entrada. El Laboratorio SQL es una mesa de trabajo portátil aparte dentro del navegador.

Paso a paso

Ordena la venta

1. Iniciar la transacción (BEGIN)
2. Insertar el nuevo pedido
3. Insertar el artículo del pedido
4. Descontar el inventario del producto
5. Confirmar (COMMIT) si todo funcionó

Ponte a prueba

1. ¿Cuál es el riesgo principal de guardar el mismo cliente en varios archivos?

A) Las copias se vuelven inconsistentes B) Los archivos cargan más rápido C) Los programas necesitan menos código

2. ¿Qué enunciado es información y no solo un dato?

A) "El cliente 301 pidió una hogaza de masa madre" B) "Hogaza de masa madre" C) "301"

3. Una analista de datos escribe sus propias consultas SQL y pequeñas herramientas para estudiar las ventas. ¿Qué tipo de usuaria final es?

A) Sofisticada B) Paramétrica C) Ocasional

Las respuestas están en las notas del orador.

Practica después

Laboratorios

- Primeras consultas en el Laboratorio SQL
- Une clientes y pedidos
- Observa la integridad y las transacciones
- Diseña la panadería en el Estudio de diseño

En el sitio

- Estudio de diseño
- Laboratorio SQL